

Documento Técnico – Restricciones, Validaciones y Relaciones de la Base de Datos Sport Spot

1. Introducción

Este documento describe de manera técnica las restricciones, validaciones y relaciones implementadas dentro del esquema de la base de datos MongoDB utilizada por el sistema Sport Spot. Estas reglas garantizan la integridad de los datos, la coherencia entre colecciones y el correcto funcionamiento del flujo de reservas.

2. Restricciones del modelo de datos

- Cada cancha debe tener un id único generado automáticamente por MongoDB.
- El campo disponible en canchas solo puede tomar valores booleanos (true/false).
- El mapa espacios_reservados solo debe usar claves en formato 'DD_MM_YYYY'.
- El campo precioHora debe ser un número mayor que 0.
- El campo capacidad debe ser un número entero mayor o igual a 1.
- En reservas, cancelado, completada y recordatorioEnviado solo aceptan valores booleanos.
- En usuarios, email debe ser único dentro de la colección.
- password debe almacenarse cifrado y nunca en texto plano.

3. Validaciones aplicadas en la base de datos

- Validación de formato de fecha para espacioFecha (debe ser DD_MM_YYYY).
- Validación de formato de hora para reservaHora (HH:MM AM/PM).
- Antes de registrar una reserva, el sistema valida que el horario no esté ya presente en espacios_reservados.
- Validación de existencia: userId debe apuntar a un usuario existente.
- Validación de existencia: canchaId debe apuntar a una cancha existente.
- El sistema valida que disponible sea true antes de permitir una reserva.
- Validación de esquema interno para snapshots (userData y canchaData).
- Validación de campos obligatorios: userId, canchaId, espacioFecha, reservaHora, fecha, precio.

4. Relaciones entre colecciones

Las colecciones dentro del sistema Sport Spot están relacionadas de la siguiente manera:

Colección Origen	Relación	Colección Destino
reservas.userId	Referencia a	users._id
reservas.canchaId	Referencia a	canchas._id

reservas.userData	Snapshot de	users
reservas.canchaData	Snapshot de	canchas
canchas.espacios_reservados	Actualizado por	reservas

4.1 Descripción técnica de las relaciones

- La relación principal se da entre reservas y usuarios mediante el campo userId, permitiendo identificar quién realizó la reserva.
- La relación reservas canchas se maneja mediante canchaId, que identifica qué cancha fue reservada.
- Adicionalmente, reservas contiene snapshots de usuario y cancha para asegurar integridad histórica.
- La colección canchas mantiene su disponibilidad actualizada gracias a las reservas realizadas, usando el campo espacios_reservados.